

Réactions de quelques matériaux avec les solutions acides et les solutions basiques

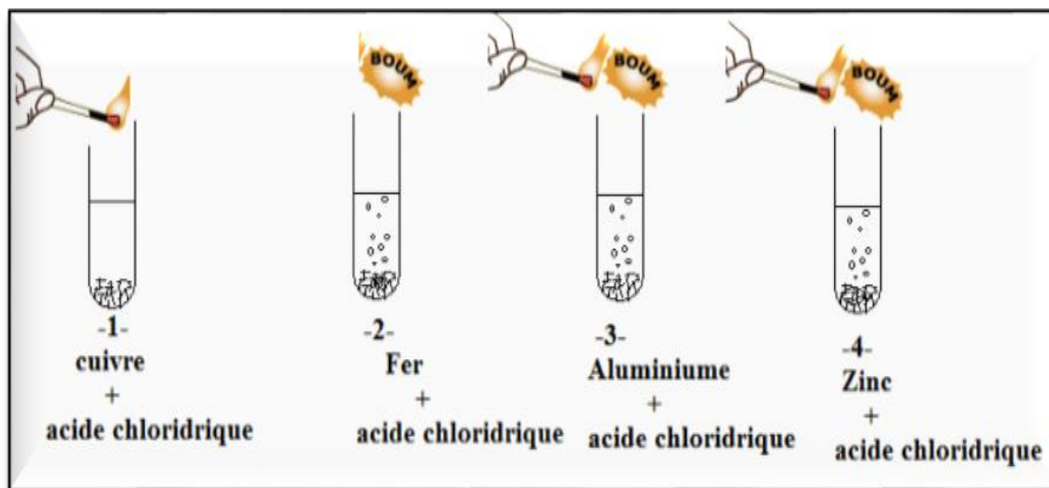
تفاعل بعض المواد مع المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية

I. Action d'une solution d'acide chlorhydrique sur les métaux تأثير محلول حمض الكلوريدريك على الفلزات

La solution acide chlorhydrique est une solution acide de formule $(H^+ + Cl^-)$ contient des ions H^+ et des ions Cl^-

1. Expérience :

On ajoute une quantité d'acide chlorhydrique à quatre tubes à essais contiennent les métaux suivants : **la poudre de fer, des petits morceaux de zinc, l'aluminium en poudre et des petits morceaux de cuivre**, puis on approche une allumette enflammée de l'entrée du tube à essais.



2. Observation et interpretation:

- Lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydrique dans les tubes -2- ; -3- et -4- on observe un dégagement gazeux (il y a des réactions chimiques).
- Lorsqu'on approche la flamme d'une allumette à proximité de l'ouverture des tubes à essai -2- ; -3- et -4- on entend une détonation aigüe.
- Le gaz formé est du dihydrogène (H_2), car il **Provoque une détonation** lorsqu'on présente une allumette enflammée à l'extrémité du tube.

3. conclusion:

❖ Tube -1- : Cuivre + acide chlorhydrique

Il ne se produit rien dans le tube ou il y a du cuivre (l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre).

❖ Tube -2- : Fer + acide chlorhydrique

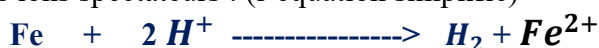
Avant la réaction : on a dans le tube à essai du fer (formé d'atomes de fer : **Fe**) et de l'acide chlorhydrique (contenant les ions $(H^+ + Cl^-)$ venant d'atomes d'hydrogène et de chlore).

Après la réaction : on a formation d'une solution chlorure de fer (II) de formule $(Fe^{2+} + Cl^-)$, plus le dihydrogène H_2 . La couleur de la solution devient verdâtre.

- Le fer disparaît et se transforme en ions fer II (Fe^{2+}).
- Les ions chlorure n'ont pas réagi (Les ions chlorure (Cl^-) sont des ions spectateurs).
- ✓ L'équation bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique



- ✓ Soit en enlevant les ions spectateurs : (l'équation simplifiée)



❖ Tube -3- : Aluminium + acide chlorhydrique

- L'aluminium disparaît et se transforme en ions aluminium (Al^{3+}).
- Les ions chlorure n'ont pas réagi. Les ions chlorure (Cl^-) sont des ions spectateurs.
- On a formation du gaz dihydrogène H_2 .
- ✓ L'équation bilan de la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique



- ✓ Soit en enlevant les ions spectateurs : (l'équation simplifiée)



❖ **Tube -4- : Zinc + acide chlorhydrique**

- ❑ L'équation bilan de la réaction entre le zinc et l'acide chlorhydrique



- ❑ Soit en enlevant les ions spectateurs : (l'équation simplifiée)



Conclusion :

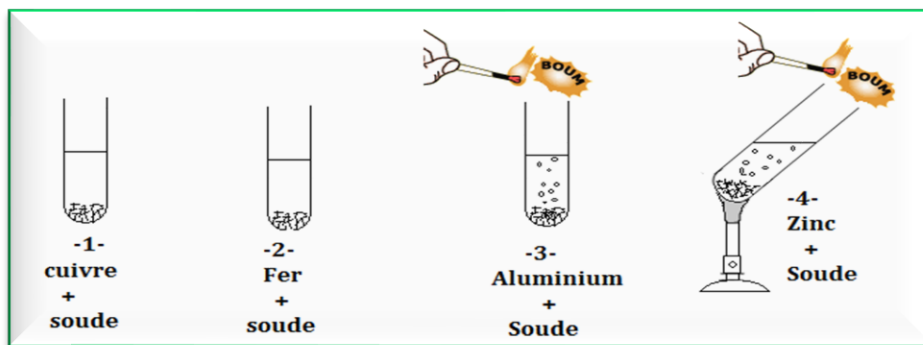
- ❑ L'acide chlorhydrique réagit avec le fer, l'aluminium et le zinc mais ne réagit pas avec le cuivre.
- ❑ Les produits de la réaction sont le dihydrogène H_2 et l'ion métallique correspondant, plus l'ion chlorure Cl^- .

II. Action d'une solution d'hydroxyde de sodium sur les métaux

La soude (solution d'hydroxyde de sodium) solution basique de formule ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$).

1. Experience:

On ajoute une quantité de soude à quatre tubes à essais contiennent les métaux (Fer, aluminium, zinc et le cuivre), après quelques minutes on approche une allumette enflammée de l'entrée de chaque tube à essais.



2. Observation et conclusion :

- Il n'y a pas de réaction de la soude avec le fer et le cuivre.
- L'aluminium réagit rapidement avec la soude alors que la réaction du zinc est plus lente, elle nécessite un chauffage.
- L'action de la soude sur l'aluminium et le zinc entraîne la formation du gaz dihydrogène (provoque une détonation à proximité d'une flamme).

Les bilans des réactions sont :

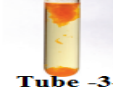
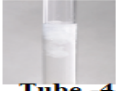
- Cas du zinc
le zinc + la soude $\longrightarrow$ dihydrogène + le zincate de sodium
- Cas de l'aluminium
l'aluminium + la soude $\longrightarrow$ dihydrogène + l'aluminate de sodium

III. Action des solutions acides et basiques sur les matériaux non métalliques :

- ✓ Les matières plastique ne réagissent pas en général avec les solutions acides et basiques, sauf pour les polys amide (Nylon) qui réagissent avec les solutions acides.
- ✓ Les verres réagissent avec les solutions acides très concentrées.
- ✓ Les acides et les bases peuvent être stockés dans des récipients plastiques ou en verre.

VI. Tests de reconnaissance de quelques ions

En solution, on détecte généralement la présence ou l'absence des cations métalliques, en ajoutant un peu de solution d'hydroxyde de sodium car ils donnent des précipités avec elle. Ensuite, nous distinguons les différents précipités par la couleur, puis la solubilité dans une quantité suffisante de solution d'hydroxyde de sodium, ou d'autres solutions. Pour l'ion chlorure, il se caractérise par la formation d'un précipité blanc qui noircit sous l'influence de la lumière.

Ion à identifier	Solution détecteur	Ion identifiant	Observations	Couleur du précipité	Nom et formule du précipité	Équation de la réaction de précipitation
Cuivre (II) Cu^{2+}	Hydroxyde de sodium $(\text{Na}^+ + \text{HO}^-)$	ion hydroxyde HO^-	Précipité bleu  Tube -1-	Bleu	Hydroxyde de cuivre II $\text{Cu}(\text{OH})_2$	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2$
Fer (II) Fe^{2+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité vert  Tube -2-	Vert	Hydroxyde de fer II $\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2$
Fer (III) Fe^{3+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité rouille  Tube -3-	Rouille	Hydroxyde de fer III $\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{HO}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$
Zinc Zn^{2+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité blanc  Tube -4-	Blanc gélatineux	Hydroxyde de zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2$	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2$
Aluminium Al^{3+}		ion hydroxyde HO^-	Précipité blanc 	Blanc	Hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Al}^{3+} + 3\text{HO}^- \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3$
Chlorure Cl^-	Nitrate d'argent $(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$	Ion d'argent Ag^+	Précipité blanc qui noircit à la lumière 	Blanc qui noircit à la lumière	Chlorure d'argent AgCl	$\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$